

Chapitre 10 : Formes bilinéaires et quadratiques

I Formes bilinéaires

Définition : Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Une **forme bilinéaire** sur E est une application $f : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

- pour tout $x \in E$, l'application $y \mapsto f(x, y)$ est linéaire,
- pour tout $y \in E$, l'application $x \mapsto f(x, y)$ est linéaire.

Autrement dit, f est linéaire par rapport à chacune de ses variables.

Vocabulaire : On note $\mathcal{B}(E)$ l'ensemble des formes bilinéaires sur E .

Exemple : Le produit scalaire est une forme bilinéaire.

Proposition : Changement de base

Soient $B = (e_1, \dots, e_n)$ et $B' = (e'_1, \dots, e'_n)$ deux bases de E , et $P_{B \rightarrow B'}$ la matrice de passage de B à B' . Soit f une forme bilinéaire. Alors

$$\text{Mat}_{B'}(f) = {}^t P_{B \rightarrow B'} \text{Mat}_B(f) P_{B \rightarrow B'}$$

Démonstration :

Soient $x, y \in E$, on a $P_{B \rightarrow B'}$ la matrice de passage de B à B' .

Posons X la matrice de x dans la base B ; X' la matrice de x dans la base B' ;

Y la matrice de y dans la base B ; Y' la matrice de y dans la base B' .

La matrice de passage P satisfait $X = PX'$ et $Y = PY'$.

On sait de plus que $f(x, y) = {}^t X \text{Mat}_B(f) Y = {}^t X' \text{Mat}_{B'}(f) Y'$.

Donc ${}^t X \text{Mat}_B(f) Y = {}^t X' \text{Mat}_{B'}(f) Y' \Leftrightarrow {}^t P \cdot \text{Mat}_B(f) \cdot PY' = {}^t X' \cdot \text{Mat}_{B'}(f) Y'$.

Donc, ${}^t P \cdot \text{Mat}_B(f) \cdot P = \text{Mat}_{B'}(f)$.

II Formes bilinéaires symétriques

A Définitions et propriétés

Définition : Soit $\varphi \in \mathcal{B}(E)$.

On dit que φ est **symétrique** si $\varphi(x, y) = \varphi(y, x)$ pour tous $x, y \in E$.

Définition : Soit $\varphi \in \mathcal{B}(E)$.

L'application $D_\varphi : E \rightarrow E^*$ telle que $\forall x, y \in E, \varphi(x, y) = \langle D_\varphi(x), y \rangle$ est appelée l'**application linéaire canonique** de φ .

B Rang et noyau d'une forme bilinéaire symétrique

Définition : Soit $\varphi \in \mathcal{B}(E)$, supposons φ symétrique. Alors :

1. $\ker(\varphi) = \{x \in E \mid \forall y \in E, \varphi(x, y) = 0\}$,
2. $\text{rg}(\varphi) = \dim(E) - \dim(\ker(\varphi))$.

Vocabulaire : On dit que φ est **non-dégénérée** si $\ker(\varphi) = \{0\}$, c'est à dire si $\text{rg}(\varphi) = \dim(E)$.

Théorème :

Soit $\varphi \in \mathcal{B}(E)$, supposons φ symétrique.

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E , et $A_{ij} = \varphi(e_i, e_j)$, alors on a :

1. φ est non dégénérée si et seulement si A est inversible,
2. $\ker(\varphi) = \{x \in E \mid AX = 0\}$,
3. $\operatorname{rg}(\varphi) = \operatorname{rg}(A)$.

Démonstration :

Posons $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\varphi : x \mapsto (y \mapsto \varphi(x, y))$. Posons aussi $d : E \rightarrow E^*$.

Comme φ est bilinéaire, d est linéaire.

Ainsi, $\ker(\varphi) = \ker(d)$ et $\operatorname{rg}(\varphi) = \operatorname{rg}(d)$.

Comme A est la matrice de d dans les bases $(e_1, \dots, e_n)$ et $(e_1^*, \dots, e_n^*)$, on a $\ker(d) = \{x \in E \mid AX = 0\}$ et $\operatorname{rg}(d) = \operatorname{rg}(A)$.

Exemple : Un produit scalaire est une forme bilinéaire symétrique non dégénérée.

En effet, si φ est un produit scalaire, alors $\varphi(x, y) = \varphi(y, x)$ pour tous $x, y \in E$, et $\ker(\varphi) = \{0\}$ (car $\varphi(x, x) > 0$ pour tout $x \neq 0$).

Proposition :

Soit $\varphi \in \mathcal{B}(E)$, supposons φ symétrique. Alors :

1. φ est non-dégénérée si et seulement si $\operatorname{rg}(\varphi) = \dim(E)$,
2. Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Alors $\operatorname{rg}(\operatorname{Mat}_B(\varphi)) = \operatorname{rg}(\varphi)$.
On a de plus que φ est non-dégénérée si et seulement si $\operatorname{Mat}_B(\varphi)$ est inversible.

C Orthogonalité

Définition : Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Soit $\varphi \in \mathcal{B}(E)$, supposons φ symétrique. Alors :

1. Deux vecteurs $x, y \in E$ sont **orthogonaux** si $\varphi(x, y) = 0$, on note $x \perp_\varphi y$.
2. L'orthogonal d'une partie $H \subseteq E$ est le sous-espace vectoriel $H^\perp = \{z \in E \mid \forall x \in H, x \perp_\varphi z\}$.
Si de plus φ est un produit scalaire, alors $H^\perp \cap H = \{0\}$.
3. Un vecteur $x \in E$ est dit **isotrope** si $x \perp_\varphi x$. *Autrement dit, x est isotrope si $\varphi(x, x) = 0$.*

Remarque : Une forme bilinéaire symétrique qui n'a pas de vecteur isotrope est nécessairement non dégénérée.

Proposition :

Soit $\varphi \in \mathcal{B}(E)$, supposons φ symétrique. Soit F un sous-espace vectoriel de E .

Alors :

$$\dim(F_\varphi^\perp) = \dim(E) - \dim(F) + \dim(F \cap \ker(\varphi))$$

Si φ est non dégénérée, alors $\dim(F_\varphi^\perp) = \dim(E) - \dim(F)$.

Démonstration :

On regarde l'application $D : E \rightarrow E^*$
 $x \mapsto (y \mapsto \varphi(x, y))$.

D est une application linéaire car φ est bilinéaire.

$x \in \ker(D)$, donc $D(x) = 0$ si et seulement si $\forall y \in E, \varphi(x, y) = 0$. Donc $\ker(D) = \ker(\varphi)$.

Si φ est non-dégénérée, alors $\ker(D) = 0$. Donc D est un isomorphisme.

Soit $L = \ell \in E^* : \ell_F = 0$.

Donc, $D(F^\perp) = L$. Donc $\dim(F^\perp) = \dim(L) = \dim(E) - \dim(F)$. (d'après la remarque en dessous)

Remarque : $D(x) \in L \Leftrightarrow \forall y \in F, D(x)(y) = 0 \Leftrightarrow \varphi(x, y) = 0 \forall y \in F \Leftrightarrow x \in F^\perp$.

Corollaire :

Si $\varphi \in \mathcal{B}(E)$ est **symétrique et non dégénérée**, alors $\forall F \subseteq E, (F^\perp)^\perp = F$.

Démonstration :

$$\dim((F^\perp)^\perp) = \dim(E) - \dim(F^\perp) = \dim(E) - (\dim(E) - \dim(F)) = \dim(F).$$

L'inclusion $F \subseteq (F^\perp)^\perp$ est automatique car $x \in F$, alors $\forall y \in F^\perp, \varphi(x, y) = 0$, alors $x \in (F^\perp)^\perp$.

D Restriction d'une forme bilinéaire symétrique

Si b est un produit scalaire sur E , il est clair que la restriction de b à tout sous-espace vectoriel F de E est encore un produit scalaire sur F . En revanche, l'exemple suivant montre qu'une forme bilinéaire symétrique non dégénérée peut avoir des restrictions qui sont dégénérées.

Exemple : Soit $E = \mathbb{R}^2$ et b la forme bilinéaire symétrique définie par $b((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = x_1x_2 - y_1y_2$. Alors b est non dégénérée, mais la restriction de b à la droite vectorielle $F = \{(x, x) \mid x \in \mathbb{R}\}$ est dégénérée.

Proposition :

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie, et soit φ une forme bilinéaire symétrique sur $E \times E$. Soit F un sous-espace vectoriel de E . Alors :

$$\varphi|_{F \times F} \text{ est non dégénérée} \Leftrightarrow F \cap F^\perp = \{0\} \Leftrightarrow F \oplus F^\perp = E$$

Démonstration :

- " $\varphi|_{F \times F}$ est non dégénérée $\Rightarrow F \cap F^\perp = \{0\}$ " : Soit $x \in F \cap F^\perp$, alors $\forall y \in F, \varphi(x, y) = 0$. Donc $x \in \text{Ker}(f|_{F \times F})$. Donc, si $f|_{F \times F}$ est non-dégénérée, alors $x = y$.
- " $F \cap F^\perp = \{0\} \Rightarrow F \oplus F^\perp = E$ " : $\dim(F^\perp) = \dim(E) - \dim(F) + \dim(F \cap \text{Ker}(f))$. Si $x \in F \cap \text{Ker}(f)$, alors $f(x, y) = 0, \forall y \in E$. Donc, $x \in F^\perp$, donc $x \in F \cap F^\perp = \{0\}$, donc $x = 0$. Donc, $\dim(F \cap \text{Ker}(f)) = 0$. On a donc, $\dim(F^\perp) = \dim(E) - \dim(F)$. Donc $\dim(E) = \dim(F) + \dim(F^\perp)$ et $F \cap F^\perp = \{0\}$. Ainsi, $E = F \oplus F^\perp$.
- " $F \oplus F^\perp \Rightarrow \varphi|_{F \times F}$ " : Si $x \in \text{Ker}(\varphi|_{F \times F})$. Donc, $x \in F$ et $\varphi(x, y) = 0, \forall y \in F$. Donc, $x \in F$ et $x \in F^\perp$. Donc $x \in F \cap F^\perp$. Mais si $E = F \oplus F^\perp$, alors $F \cap F^\perp = \{0\}$.

III Formes quadratiques

Dans le cadre des produits scalaires, on a vu que la fonction "carré de la norme" avait des propriétés remarquables, en particulier vis-à-vis de l'orthogonalité grâce au théorème de Pythagore. La généralisation de cette fonction dans le cadre des formes bilinéaires conduit à la notion de forme quadratique.

A Généralités

Définition : Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Une fonction $q : E \rightarrow \mathbb{R}$ est une **forme quadratique** sur E s'il existe $\varphi \in \mathcal{B}(E)$ telle que $q(x) = \varphi(x, x)$ pour tout $x \in E$.

Remarque : Toute forme quadratique q vérifie : $q(\lambda x) = \lambda^2 q(x)$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et tout $x \in E$. En particulier, $q(0) = 0$.

Exemple : Dans $\mathbb{R}^4$, $q : (x, y, z, t) \mapsto x^2 + y^2 + z^2 - x^2 \cdot t^2$ est une forme quadratique. En effet, on peut définir $\varphi((x_1, y_1, z_1, t_1), (x_2, y_2, z_2, t_2)) = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 - c^2t_1t_2$. On a que $q(x, y, z, t) = \varphi((x, y, z, t), (x, y, z, t))$ pour tout $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$.

B Polarisation d'une forme quadratique

Proposition :

Soit $q : E \rightarrow \mathbb{R}$ une forme quadratique.

Alors, $\exists! \varphi \in \mathcal{B}(E)$ symétrique telle que $\forall x \in E, q(x) = \varphi(x, x)$.

Démonstration :

- **Analyse :** Soit φ une forme bilinéaire symétrique telle que $q(x) = \varphi(x, x)$.
Alors, $q(x+y) = \varphi(x+y, x+y) = \varphi(x, x) + \varphi(x, y) + \varphi(y, x) + \varphi(y, y) = \varphi(x, x) + 2\varphi(x, y) + \varphi(y, y)$
 $= q(x) + 2\varphi(x, y) + q(y)$. Donc, $\varphi(x, y) = \frac{q(x+y) - q(x) - q(y)}{2}$.
Si une telle forme bilinéaire symétrique existe, alors elle est unique.
- **Synthèse :** On pose $\varphi(x, y) = \frac{q(x+y) - q(x) - q(y)}{2}$. Il reste à montrer que φ est bilinéaire.
Soit $\psi \in \mathcal{B}(E)$ telle que $\forall x \in E, q(x) = \psi(x, x)$.
On a $\varphi(x, y) = \frac{q(x+y) - q(x) - q(y)}{2} = \frac{\psi(x+y, x+y) - \psi(x, x) - \psi(y, y)}{2}$ et $\varphi \in \mathcal{B}(E)$ car φ est combinaison linéaire de $\psi(x, y)$ et $\psi(y, x)$.

Vocabulaire : On appelle φ la **forme polaire** de q .

Méthode du dédoublement :

Soit q une forme quadratique sur E définie par une expression polynomiale en les coordonnées $(x, y, z, \dots)$. Pour obtenir l'expression de la forme polaire $\varphi(u, v)$ avec $u = (x, y, z, \dots)$ et $v = (x', y', z', \dots)$, on applique les règles suivantes :

- Les carrés sont remplacés par des produits mixtes : $x^2 \rightarrow xx', y^2 \rightarrow yy'$, etc.
- Les termes croisés sont remplacés par la moyenne symétrique : $xy \rightarrow \frac{1}{2}(xy' + x'y)$, $xz \rightarrow \frac{1}{2}(xz' + x'z)$, etc.

Cette méthode assure que φ est bilinéaire, symétrique et que $\varphi(u, u) = q(u)$.

Exemple : Soit $q(x, y, z) = x^2 + 2y^2 - 3z^2 + 4xy - 2xz$.

En appliquant le dédoublement pour $u = (x, y, z)$ et $v = (x', y', z')$, on obtient la forme polaire :

$$\varphi(u, v) = xx' + 2yy' - 3zz' + 2(xy' + x'y) - (xz' + x'z)$$

La matrice se construit en plaçant les variables de u en lignes et celles de v en colonnes :

$$Mat_e(q) = \begin{matrix} & \begin{matrix} x' & y' & z' \end{matrix} \\ \begin{matrix} x \\ y \\ z \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & -3 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Définition : Soit $q : E \rightarrow \mathbb{R}$ une forme quadratique sur E , où E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie muni d'une base e .

- $Mat_e(q) = Mat_e(\varphi) = Mat_{e,e^*}(D_\varphi)$, où φ est la forme polaire de q .
- $Ker(q) = Ker(\varphi) = Ker(D_\varphi)$,
- $rg(q) = rg(\varphi) = rg(D_\varphi)$.
- q est **non dégénérée** si $Ker(D_\varphi) = \{0\}$.

Remarque : On observe que $Mat_e(q)$ est symétrique.

C Bases q-orthogonales

1 Définitions et propriétés

Remarque : Soient $x, y \in E$ et q une forme quadratique sur E .

- x est **isotrope** si $q(x) = 0$, ($\Leftrightarrow x \perp x$),
- On dit que x et y sont **orthogonaux** si $\varphi(x, y) = 0$, où φ est la forme polaire de q .

Définition : Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie, et q une forme quadratique sur E .
 Considérons $e = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .
 On dit que e est une **base q-orthogonale** si les éléments de e sont deux à deux orthogonaux, c'est à dire si $\varphi(e_i, e_j) = 0$ pour tous $i \neq j$, où φ est la forme polaire de q .

Remarque : Si e est une base q-orthogonale de E , alors $Mat_e(q)$ est une matrice diagonale.

Remarque : L'application $q = N^2$ où N est une norme sur E est une forme quadratique.

Exemple : Considérons $q(x, y, z) = x^2 - y^2 + 2z^2$ une forme quadratique sur $\mathbb{R}^3$.
 Alors, la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est une base q-orthogonale. En effet, les éléments de la base canonique sont deux à deux orthogonaux, et on a $q(e_1) = 1$, $q(e_2) = -1$ et $q(e_3) = 2$.

2 Détermination d'une base q-orthogonale

Application : Si $q(x) = e_1(\ell_1(x))^2 + e_2(\ell_2(x))^2 + \dots + e_k(\ell_k(x))^2$ où $(\ell_1, \dots, \ell_k)$ une famille libre de E^* et $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$.

- On complète $(\ell_1, \dots, \ell_k)$ en une base de E^* , disons $(\ell_1, \dots, \ell_n)$.
- On calcule la base antéduale de $(\ell_1, \dots, \ell_n)$, disons $(e_1, \dots, e_n)$.

Alors, $(e_1, \dots, e_n)$ est q-orthogonale.

On a $\langle \ell_j, e_i \rangle = \delta_{ij}$. Soit φ la forme linéaire de q .

Alors $\varphi(x, y) = \sum_{s=1}^k c_s \ell_s(x) \ell_s(y)$ et $\varphi(e_i, e_j) = \sum_{s=1}^k c_s \ell_s(e_i) \ell_s(e_j) = \sum_{s=1}^k c_s \delta_{si} \delta_{sj} = 0$ si $i \neq j$.

Exemple : Soit $q(x, y, z) = x^2 + (y + z)^2$ une forme quadratique sur $E = \mathbb{R}^3$.

Par réduction de Gauss, on obtient une base de E^* notée $B^* = (\ell_1, \ell_2, \ell_3)$:

$$\ell_1(x, y, z) = x, \quad \ell_2(x, y, z) = y + z, \quad \ell_3(x, y, z) = z.$$

La matrice de passage de la base canonique duale B_c^* vers la base B^* (contenant les coefficients des ℓ_i en colonnes) est :

$$P_{B_c^* \rightarrow B^*} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

On cherche la base B de E antéduale de B^* . On utilise la relation fondamentale entre les matrices de passage des bases et de leurs duales :

$$P_{B_c \rightarrow B} = ({}^t P_{B_c^* \rightarrow B^*})^{-1} = {}^t (P_{B_c^* \rightarrow B^*}^{-1}).$$

Par pivot de Gauss, on calcule l'inverse :

$$P_{B_c^* \rightarrow B^*}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow {}^t (P_{B_c^* \rightarrow B^*}^{-1}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On en déduit la matrice de passage $P_{B_c \rightarrow B}$. En lisant ses colonnes, la base antéduale est $B = (e_1, e_2, -e_2 + e_3)$. Cette base est, par construction, q -orthogonale.

Proposition :

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie, et q une forme quadratique sur E .

Considérons $q(x) = \sum_{i=1}^k c_i (\ell_i(x))^2$ où $(\ell_1, \dots, \ell_k)$ une famille libre de E^* et $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$.

Alors :

1. La forme quadratique q est de rang k ,
2. Soit $(\ell_{k+1}, \dots, \ell_n)$ une famille de E^* telle que $(\ell_1, \dots, \ell_k, \ell_{k+1}, \dots, \ell_n)$ soit une base de E^* . On note e la base antéduale de $(\ell_1, \dots, \ell_k, \ell_{k+1}, \dots, \ell_n)$. Alors e est une base q -orthogonale de E .
De manière équivalente,

$$\text{Mat}_e(q) = \begin{pmatrix} c_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & c_2 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

Remarque : q est une forme quadratique de forme polaire $\varphi(x, y) = \sum_{i=1}^k c_i \ell_i(x) \ell_i(y)$.

Démonstration :

Il suffit de montrer 2. : 2) $\Rightarrow rg(q) = rg(\dots) = k$ ("..." représente la matrice de la proposition)

Montrons 2) : $\text{Mat}(q, e) = \sum_{i=1}^k c_i \ell_i(e_s) \ell_i(e_j) = \sum_{s=1}^k c_s \delta_{si} \delta_{sj}$. Or, $\delta_{si} \delta_{sj} = 1$ si $s = i = j$ et 0 sinon.

Donc, $\varphi(e_i, e_j) = 0$ si $i \neq j$ ou $i > k$ ou $j > k$; 0 sinon.

3 Décomposition de Gauss

Cliquer ici pour une vidéo sur la décomposition de Gauss

Remarque : Le but est d'écrire une forme quadratique quelconque sur E de dimension finie sous la forme $q(x) = \sum_{i=1}^k c_i (\ell_i(x))^2$ où $(\ell_1, \dots, \ell_k)$ une famille libre de E^* et $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$.

Exemple : La forme quadratique "contient un carré". On considère $q(x, y, z) = x^2 - 2y^2 + xy - xz$.

On a $q(x, y, z) = (x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z)^2 - (\frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z)^2 - 2y^2$.

Ici on peut directement poser $\ell_1(x, y, z) = x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z$, $\ell_2(x, y, z) = \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z$ et $\ell_3(x, y, z) = y$ pour trouver la base q -orthogonale associée à q .

Exemple : On prend $q(x, y, z) = x^2 - 2xy + xz - y^2 + 2yz$.

On a $q(x, y, z) = (x - y + \frac{1}{2}z)^2 - (-y + \frac{1}{2}z)^2 - y^2 + 2yz - z^2$.

$$= (x - y + \frac{1}{2}z)^2 - 2y^2 + 3yz - \frac{5}{4}z^2.$$

$$= (x - y + \frac{1}{2}z)^2 - 2(y - \frac{3}{4}z)^2 + \frac{9}{8}z^2 - \frac{5}{4}z^2.$$

$$= (x - y + \frac{1}{2}z)^2 - 2(y - \frac{3}{4}z)^2 - \frac{1}{8}z^2.$$

Exemple : À un moment dans l'algorithme, la forme quadratique "ne contient pas/plus de carré".

Exemple le plus simple : $q(x, y) = xy = \frac{1}{4}((x+y)^2 - (x-y)^2)$.

Exemple : $q = (x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1x_2 + x_2x_3 + 2x_1x_3 + 3x_1x_4 - x_3x_4 = [x_1x_2 + x_2x_3 + 2x_1x_3 + 3x_1x_4] - x_3x_4$

$$= (x_1 + x_3)(x_2 + 2x_3 + 3x_4) - x_3(2x_3 + 3x_4) - x_3x_4$$

$$= (1/4)[(x_1 + x_3 + x_2 + 2x_3 + 3x_4)^2 - (x_1 + x_3 - (x_2 + 2x_3 + 3x_4))^2] - 2x_3^2 - 4x_3x_4$$

$$= (x_1 + x_2 + 3x_3 + 3x_4)^2/4 - (x_1 - x_2 - x_3 - 3x_4)^2/4 - 2(x_3 + x_4)^2 + 2x_4^2.$$

Proposition : (admis)

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie de dimension n , et q une forme quadratique sur E . Alors il existe $\ell_1, \dots, \ell_p, \dots, \ell_{p+r}$ des formes linéaires indépendantes telles que :

$$q = \ell_1^2 + \dots + \ell_p^2 - \ell_{p+1}^2 - \dots - \ell_{p+r}^2$$

Remarque : Cela découle directement de la décomposition de Gauss.

Remarque : Dans ce cas, $Mat_e(q) = \text{Diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_{p \text{ fois}}, \underbrace{-1, \dots, -1}_{r \text{ fois}}, 0, \dots, 0)$, et $rg(q) = rg(Mat_e(q)) = p + r$.

4 Signature d'une forme quadratique

Définition : Soit q une forme quadratique sur E .

On dit que q est **positive** si $q(x) \geq 0$ pour tout $x \in E$, et que q est **négative** si $q(x) \leq 0$ pour tout $x \in E$.

On dit que q est **définie positive** (resp. **définie négative**) si $q(x) > 0 \Leftrightarrow x \neq 0$ (resp. $q(x) < 0 \Leftrightarrow x \neq 0$).

Théorème :

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie n , et q une forme quadratique sur E .

Alors le couple (p, r) d'entiers tels que $q = \ell_1^2 + \dots + \ell_p^2 - \ell_{p+1}^2 - \dots - \ell_{p+r}^2$ (pour $\ell_1, \dots, \ell_{p+r}$ des formes linéaires indépendantes) ne dépend pas de $(\ell_1, \dots, \ell_{p+r})$.

Lemme :

Soit q une forme quadratique sur E de dimension finie.

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base q -orthogonale de E .

1. Si $q(e_i) \geq 0$ pour tout i , alors q est positive,
2. Si $q(e_i) > 0$ pour tout i , alors q est définie positive.

Démonstration :

Soit $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$.

$q(x) = \varphi(x, x) = \sum_{(i,j)} x_i x_j \varphi(e_i, e_j) = \sum_{i=1}^n x_i^2 \varphi(e_i, e_i) = \sum_{i=1}^n x_i^2 q(e_i)$ avec φ une forme bilinéaire.

Si $\forall i, q(e_i) \geq 0$, alors $\forall x \in E, q(x) \geq 0$ et si $\forall i, q(e_i) > 0$, alors $\forall x \in E, q(x) \leq 0$

et si $\forall i, q(e_i) = 0$, alors $\sum_{i=1}^n x_i^2 q(e_i) = 0$.

Donc, $\forall i, x_i^2 q(e_i) = 0$, mais $q(e_i) \neq 0$, donc $\forall i, x_i = 0$.

Donc $x_i = 0$.

Démonstration du théorème :

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille q -orthogonale. Quitte à réordonner, on peut supposer $q(e_i) > 0$ pour $1 \leq i \leq p$, $q(e_i) < 0$ pour $p+1 \leq i \leq p+r$, $q(e_i) = 0$ pour $i \geq p+r+1$.

Soit $q = \ell_1^2 + \dots + \ell_{p'}^2 - \ell_{p'+1}^2 - \dots - \ell_{p'+r'}^2$ où $(\ell_1, \dots, \ell_{p'+r'})$ est libre dans E^* . Montrons que $p' = p$ et $r' = r$.

Soit $(e'_1, \dots, e'_n)$ la base antédual de $(\ell_1, \dots, \ell_n)$ où $(\ell_1, \dots, \ell_n)$ est une base E^* qui complète $(\ell_1, \dots, \ell_{p'+r'})$.

Posons $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ et $G = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_{p+r})$; $F' = \text{Vect}(e'_1, \dots, e'_{p'})$ et $G' = \text{Vect}(e'_{p'+1}, \dots, e'_{p'+r'})$.

Montrons que $\dim(F) = \dim(F')$ et $\dim(G) = \dim(G')$.

On sait que $\dim(F) + \dim(G) = p + r = p' + r' = \dim(F') + \dim(G')$. Considérons $q|_{F \cap G'}$.

Par le lemme, et $q(e_i) > 0$ pour $1 \leq i \leq p$, on obtient que q est bien défini positif sur F .

De même, par le lemme pour tout $p'+1 \leq i \leq n$, $q(e_i) \leq 0$, donc q est négative sur G' .

Donc, $q|_{F \cap G'}$ est à la fois défini positif et négative, donc $F \cap G' = \{0\}$. De manière symétrique, on a $F' \cap G = \{0\}$.

On a donc $\dim(F) + \dim(G') = \dim(F + G') \leq n$ et $\dim(F') + \dim(G) = \dim(F' + G) \leq n$

$\Leftrightarrow p + n - p' \leq n$ et $p' + n - p \leq n$. Donc $p \leq p'$ et $p' \leq p$.

Donc $p = p'$. De plus $p + r = p' + r'$ implique que $r = r'$.

Définition : Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie, et q une forme quadratique sur E . On appelle **signature** de q le couple d'entiers (p, r) tel que $q = \ell_1^2 + \dots + \ell_p^2 - \ell_{p+1}^2 - \dots - \ell_{p+r}^2$ pour $\ell_1, \dots, \ell_{p+r}$ des formes linéaires indépendantes.

De manière équivalente, la signature de q est le couple d'entiers (p, r) tel que pour toute base q -orthogonale e de E , on a $p = \#\{i \mid q(e_i) > 0\}$ et $r = \#\{i \mid q(e_i) < 0\}$.

💡 Exemple :

- Un produit scalaire est de signature $(\dim(E), 0)$.
- $q(x, y, z, t) = x^2 + y^2 + z^2 - t^2$ est de signature $(3, 1)$.
- $q(x, y) = xy$ est de signature $(1, 1)$.

5 Liens entre signature et matrices symétriques

Soit q une forme quadratique sur E . Soit φ sa forme polaire.

Soit $e = (e_1, \dots, e_n)$ une base quelconque de E .

Posons $A = \text{Mat}_e(q) = \text{Mat}_e(\varphi) = (\varphi(e_i, e_j))_{1 \leq i, j \leq n}$.

Par définition A est symétrique. Donc A est représentée la matrice d'un endomorphisme auto-adjoint.

Donc $\exists P \in O_n(\mathbb{R})$ tel que ${}^t P A P = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, où $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont les valeurs propres de A .

Soit $(e'_1, \dots, e'_n)$ la base de E telle que $P = P_{e \rightarrow e'}$, i.e. $e'_j = \sum_{i=1}^n P_{ij} e_i$ pour tout j .

Alors e' est une base q -orthogonale de E , et $\text{Mat}_{e'}(q) = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

Donc, la signature de q est donnée par le nombre de valeurs propres strictement positives et le nombre de valeurs propres strictement négatives de A .

Contents

I	Formes bilinéaires	1
II	Formes bilinéaires symétriques	1
A	Définitions et propriétés	1
B	Rang et noyau d'une forme bilinéaire symétrique	1
C	Orthogonalité	2
D	Restriction d'une forme bilinéaire symétrique	3
III	Formes quadratiques	3
A	Généralités	3
B	Polarisation d'une forme quadratique	4
C	Bases q -orthogonales	5
1	Définitions et propriétés	5
2	Détermination d'une base q -orthogonale	5
3	Décomposition de Gauss	6
4	Signature d'une forme quadratique	7
5	Liens entre signature et matrices symétriques	8